# 第八讲（流域水文模型三）课后作业参考答案和部分总结

## 一、填空

1. 某流域最大汇流时间为$t_1$小时，一场连续$t_2$小时的均匀大雨产生了全面汇流，则该场降雨形成的地面径流总历时应为 $t_1+t_2$ 小时；洪峰流量出现的最早时间为 $t_1$ 小时。

【解释】参见课件。题中明确出现“产生了全面汇流”，这说明：**降雨时间长于汇流时间，即 $t_1>t_2$。**总历时为两者相加，洪峰流量为全部面积上净雨产生的，最早出现全面汇流的时间即为流域（最大）汇流时间 $t_1$。

2. 假设流域下垫面条件不变，则影响流域单位线的可能因素有：降雨强度、降雨中心位置。

3. 瞬时单位线假设流域是由 $n$ 个相同的线性水库串联而成的系统（或者回答：在均匀单位脉冲雨作用下，其响应具有线性和时间不变性）。

【解释】参见课件。

## 二、计算（详细计算过程如有需要，可以附纸）

**1.** 某流域面积 95 km²，已知其 1*hr* 10*mm* 单位线如下表 1 所列。试求该流域 2*hr* 10*mm* 单位线（提示：利用单位线的叠加和倍比原理来计算），并且推求表 2 所列一场降雨的地面径流流量过程（用列表表示）。

表 1. 某流域 1*hr* 10mm 单位线

| 时间 (*hr*) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Q* (m3/s) | 0 | 113.4 | 81.3 | 50.7 | 23.8 | 0 |

表 2. 某流域一次降雨的地面净雨过程

| 时间 (*hr*) | 8~10 | 10~12 | 12~14 | 14~16 |
|---|---|---|---|---|
| 地面净雨量 (mm) | 3.0 | 18.5 | 8.0 | 4.0 |

【解答】

根据单位线的定义，1*hr* 10*mm* 单位线和 2*hr* 10*mm* 单位线，对应的净雨区别如图 1 所示。其中，黄色对应 1*hr* 10*mm* 单位线，绿色对应 2*hr* 10*mm* 单位线，虚线为辅助图形。

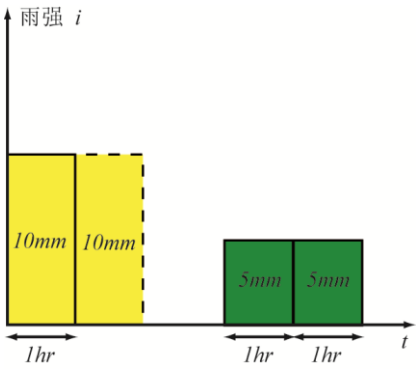



图 1：不同单位线对应净雨

容易知道：对应净雨区别在于：前者雨强为后者两倍，但降雨历时为后者二分之一，总净雨量相同，为 10*mm*。将前者转换为后者，需要：改变雨强，并且后移净雨（单位线）进行叠加。

由于先后关系随意，因此**这里使用三种方法，计算本题中单位线的转化。**

（1）先利用倍比假定得到 1*hr* 5*mm* 单位线，再利用叠加假定，将两个顺次发生的 1*hr* 5*mm* 单位线进行叠加。

| 时间（*hr*） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ① |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*hr* 10*mm* | 0 | 113.4 | 81.3 | 50.7 | 23.8 | 0 | 0 | ② |
| 1*hr* 5*mm* | 0 | 56.7 | 40.65 | 25.35 | 11.9 | 0 | 0 | ③ |
| 1*hr* 5*mm* | | 0 | 56.7 | 40.65 | 25.35 | 11.9 | 0 | ④=③向右平移 1*hr* |
| 2*hr* 10*mm* | 0 | | 97.35 | | 37.25 | | 0 | ⑤=③+④ |

（2）先利用叠加假定得到 2*hr* 20*mm* 单位线，再利用倍比假定求出 2*hr*10*mm* 单位线。

| 时间（*hr*） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ① |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*hr* 10*mm* | 0 | 113.4 | 81.3 | 50.7 | 23.8 | 0 | 0 | ② |
| 1*hr* 10*mm* | | 0 | 113.4 | 81.3 | 50.7 | 23.8 | 0 | ③=②向右平移 1*hr* |
| 2*hr* 20*mm* | 0 | 113.4 | 194.7 | 132 | 74.5 | 23.8 | 0 | ④=②+③ |
| 2*hr* 10*mm* | 0 | | 97.35 | | 37.25 | | 0 | ⑤=④ / 2 |

（3）利用 S 曲线进行计算

| 时间（*hr*） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ① |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*hr* 10*mm* | 0 | 113.4 | 81.3 | 50.7 | 23.8 | 0 | 0 | ② |
| $S_t$ | 0 | 113.4 | 194.7 | 245.4 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | ③=②的时间累积 |
| $S_{t-2}$ | | | 0 | 113.4 | 194.7 | 245.4 | 269.2 | ④=③右移 2*hr* |
| $S_t$-$S_{t-2}$ | 0 | 113.4 | 194.7 | 132 | 74.5 | 23.8 | 0 | ⑤=③-④ |
| 2*hr* 10*mm* | 0 | | 97.35 | | 37.25 | | 0 | ⑥=⑤ / 2 |

地面径流出流量计算表：

| 时间 (*hr*) | 地面净雨 (*mm*) | 单位线纵坐标 $q(m^3/s)$ | 部分流量过程 $hq(m^3/s)$ | | | | 地面径流出流量 $(m^3/s)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8~10 | 10~12 | 12~14 | 14~16 | |
| 8 | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 10 | 3.00 | 97.35 | 29.21 | 0.00 | | | 29.21 |
| 12 | 18.50 | 37.25 | 11.18 | 180.10 | 0.00 | | 191.27 |
| 14 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 68.91 | 77.88 | 0.00 | 146.79 |
| 16 | 4.00 | | | 0.00 | 29.80 | 38.94 | 68.74 |
| 18 | | | | | 0.00 | 14.90 | 14.90 |
| 20 | | | | | | 0.00 | 0.00 |

【作业问题】

A．题中要求的是 2*hr* 10*mm* 的单位线，因此最终结果时间间隔为 2*hr*，需要将 1、3、5 时刻对应的数值去掉。如果没有进行以上去除步骤，得到的“单位线”实际上仍是 1*hr* 的。

部分同学甚至将这种时间间隔为 1*hr* 的“单位线”直接应用于时间间隔为 2*hr* 的地面净雨过程，得出没有意义的结果。

一些同学假设地面净雨过程在 2*hr* 内均匀分布，可以得出正确的结果。这是因为在利用单位线计算的时候，实际隐含了“降雨在时段内均匀分布”这一前提。

B．另外，有同学将时刻 1、2 的流量叠加（或者叠加后取平均），作为最后时刻 2 对应的流量，这是没有理解单位线的意义。简单绘图之后即发现这种计算方式是无物理意义的。

C．部分同学没有理解单位线的意义，仅仅对初始单位线进行了后移、叠加，计算得出的实际上是 2*hr* 20*mm* 的单位线。

**2．**已知某流域面积为 2500km$^2$，由暴雨洪水资料优选出纳西瞬时单位线参数 n＝3.0，k＝6.0h，试以 S 曲线法计算 6h10mm 单位线（S 曲线查用表如下）。

| **t/k** | **0** | **1.0** | **2.0** | **2.5** | **3.0** | **3.5** | **4.0** | **4.5** | **5.0** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 0 | 0.080 | 0.323 | 0.456 | 0.577 | 0.679 | 0.762 | 0.837 | 0.875 |
| **t/k** | **5.5** | **6.0** | **6.5** | **7.0** | **7.5** | **8.0** | **9.0** | **10.0** | **11.0** |
| S | 0.918 | 0.938 | 0.957 | 0.970 | 0.980 | 0.986 | 0.994 | 0.997 | 0.999 |

【解答】计算方法和例题参见讲义。

此处有$\Delta t$=6*hr*，*F*=2500*km*$^2$。列表计算如下：

| 时间（*hr*） | *t*/*k* | S(*t*) | S(*t*-Δ*t*) | u(Δ*t*, *t*) | 6h 10mm 单位线 q(Δ*t*, *t*)（$m^3/s$） |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ②=①/*k* | ③=查表 | ④=③后移Δ*t* | ⑤=③−④ | ⑥=2.78F/Δ*t*×⑤ |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0.08 | 0 | 0.080 | 92.7 |
| 12 | 2 | 0.323 | 0.08 | 0.243 | 281.5 |
| 18 | 3 | 0.577 | 0.323 | 0.254 | 294.2 |
| 24 | 4 | 0.762 | 0.577 | 0.185 | 214.3 |
| 30 | 5 | 0.875 | 0.762 | 0.113 | 130.9 |
| 36 | 6 | 0.938 | 0.875 | 0.063 | 73.0 |
| 42 | 7 | 0.97 | 0.938 | 0.032 | 37.1 |
| 48 | 8 | 0.986 | 0.97 | 0.016 | 18.5 |
| 54 | 9 | 0.994 | 0.986 | 0.008 | 9.3 |
| 60 | 10 | 0.997 | 0.994 | 0.003 | 3.5 |
| 66 | 11 | 0.999 | 0.997 | 0.002 | 2.3 |
| 72 | 12 | | 0.999 | 0 | 0 |

校核：$h=\frac{3.6\Delta t\sum q}{F}=\frac{3.6\times 6\times 1157.3}{2500}mm=9.999mm\approx 10mm$

【作业问题】

作业中出现最多的问题在于：由于题中 t/k 给得很全，故部分同学将此表重复，计算了表内出现的所有 t/k 值对应的 S、*u*。

这是没有理解“Δ*t*=6*hr*”的单位线的意义：时间间隔相等，均为 6*hr*。

即使需要计算如 t/k=2.5（时刻 t=8*hr*）对应的 *u* 值，用以上表格的形式也不可行：**此时表中相邻两行时间间隔不相等（3*hr* 或者 6*hr*），因此 S 曲线后移 6*hr*，并不是简单地在表格中下移一行。**

注意：表格中的数据均需要在表头写清各个量的单位，注意有效数字的统一。